Guía Sprint S02 · Las matemáticas y la estadística detrás

¿en qué se apoyan los modelos y cuándo no debemos fiarnos de un dato?

FECHAS
jue 22/10 – vie 23/10

HORAS
12 h (5 h teoría · 4 h práctica · 3 h PBL)

MÓDULO
M1a (UD 1a.4 a 1a.6) · Bloque A: sin Python (papel, calculadora, Desmos/GeoGebra)

Qué aprenderás

1. Operar con **vectores y matrices** y entender qué hace un modelo cuando "multiplica" datos por pesos.
2. Interpretar una **derivada**, un **gradiente** y el **descenso del gradiente** como la forma en que un modelo mejora poco a poco.
3. Resumir datos con **media, mediana, desviación típica y cuartiles**, y calcular **probabilidades**, incluida la **probabilidad condicionada** y el teorema de **Bayes**.
4. Detectar **muestras sesgadas**, la **confusión entre correlación y causalidad** y la **paradoja de Simpson**.
5. Conocer el **ecosistema de software** de IA (Python, Colab, librerías, GPU) y tener tus cuentas listas.

Temario

Los conceptos que entran en este sprint (temario oficial del curso):

Unidad	Conceptos que entran
UD 1a.4 · Fundamentos matemáticos	Álgebra lineal: vectores, matrices, producto escalar y matricial, transpuesta, inversa; idea de autovalores · Cálculo: función, derivada, derivada parcial, gradiente, regla de la cadena · Optimización: función de coste y descenso del gradiente (intuición geométrica)
UD 1a.5 · Fundamentos estadísticos	Estadística descriptiva: media, mediana, varianza, desviación típica, cuartiles · Probabilidad, probabilidad condicionada y teorema de Bayes · Distribuciones (normal, binomial, uniforme), muestreo y sesgo de muestreo · Correlación frente a causalidad; nociones de inferencia (intervalos, contraste de hipótesis)
UD 1a.6 · Ecosistema de software para IA	Python, Jupyter, Colab; librerías (NumPy, pandas, scikit-learn), frameworks (TensorFlow/Keras, PyTorch), Hugging Face · Hardware: CPU, GPU, TPU; local vs nube; costes

Material del sprint

Presentaciones

Presentación	Tema	Tiempo
S02.3	Ecosistema de software para IA: Python, Colab, librerías y GPU	5 min
S02.1	Matemáticas para IA: álgebra lineal, derivadas y gradiente	45 min
S02.2	Estadística y probabilidad: descriptiva, Bayes, correlación y paradoja de Simpson	35 min

Actividades

Actividad	Tiempo
Alta en Colab y GitHub, y primer cuaderno abierto	25 min
Ejercicios de matemáticas (hoja 1) con Desmos o GeoGebra	55 min
Estadísticas engañosas (4 de los 9 casos en clase). **Para casa:** el resto y la hoja 2 de ejercicios de estadística	45 min

RETO Reto PBL · «¿Nos fiamos de este informe?»

Qué os pide el cliente. La dirección de TurisData ha escrito un borrador de informe con **seis afirmaciones** sobre cancelaciones y lo va a presentar al consejo. Antes, os pide que lo reviséis como lo haría una persona auditora: *«Decidme si nos podemos fiar de cada frase; y si no, cómo debería decirse»*. Una de las afirmaciones (la 2) influye en una decisión importante: a qué canal de venta dar prioridad.

Qué vais a entregar: un **dictamen de 1–2 páginas** (con la plantilla), la recomendación sobre el canal y la hoja de ejercicios con el **mínimo básico**: de cada hoja más E8 y E10 (lo dice el README del sprint).

Cuánto tiempo: unas 2 horas repartidas entre el planning, la primera sesión (jueves) y la segunda (viernes), con margen: **el núcleo cabe en 1 h 30 min**. La cuenta de Colab y GitHub se da de alta **en la primera sesión, a primera hora, en clase** (guía en `alta_cuentas.md`).

Núcleo y extra. Núcleo: las afirmaciones **1 y 2** (guiadas) y **dos más** de la 3 a la 6 (4 de 6 en total), la recomendación y el dictamen. Extra: las otras dos afirmaciones, la lista de datos que faltan y los ejercicios que sobren.

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_02.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día

Conclusión del Sprint 2

Al acabar este sprint…

- Colab y GitHub operativos (puedo abrir un cuaderno y ejecutar una celda).
- Entiendo qué indica la derivada y para qué sirve el gradiente.
- Mi equipo ha repartido las afirmaciones del informe.
- Dictamen de auditoría y hojas de ejercicios en `sprint-02/` de mi repo.
- Test de M1a hecho.
- Autoevaluación y coevaluación rellenadas.

Y ahora: Sprint 3 · Del dato al modelo en la nube (lunes 26/10).